一、填空（每小题 2 分，共 20 分）

1) 从网络覆盖范围角度来划分计算机网络，计算机网络可分为个域网、_____、_____和_____。

2) 分组交换可进一步分为_____和_____两种交换方式。

3) 根据海明定理，为了能发现 d 位错，海明距离至少为_____。

4) 地址转换协议 ARP 用于将_____地址转换为_____地址。

5) 需要在数据链路层上发送一个比特串：01101101101111110。经过比特填充之后发送出去的是 _____。

6) 在单路路由选择算法中：按照健壮性和简单性可分为_____

和_____算法。

7) SMTP 协议在传输层采用_____协议，QUIC 协议在传输层采用_____协议。

8) P2P 网络 Chord 算法中分布式哈希表（DHT）的本质是将_____和_____映射到了一个一致哈希空间。

9) 公钥密钥体制中，_____和_____是公开的，但是_____是保密的。

10) 假设一个信道的数据传输速率为 8kb/s，单向传播时延为 20ms，那么帧长大于_____时，才能使得停等协议的效率至少为 20%。（确认帧的发送时延忽略不计）

铁院学辅-计学组

二、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1) 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是（ ）。

A.网络的层次　　B.每一层使用的协议

C.协议的内部实现细节　　D.每一层必须完成的功能

2) 若某通信链路的数据传输速率为 2400bps，采用 4 相位调制，则该链路的波特率是（ ）。

A. 600 波特　B.1200 波特　C. 4800 波特　D. 9600 波特

3) 在 CRC 编码中，已知生成多项式为 $G(x)=x^3+1$，若信息位为 101110，则冗余码是（ ）。

A. 011　　B. 0011　　C. 110　　D. 0110

4) CSMA/CD 定义的冲突检测时间是（ ）。

A．信号在最远两个端点之间往返传输的时间

B．信号从线路一段传输到另一端的时间

C．从发送开始到收到应答的时间

D．不确定（视冲突而定）

5) 下面不是无线局域网使用的 MAC 机制的是（ ）。

A．CSMA/CD　　B．CSMA/CA

C．DCF　　D．PCF

6) 在网络中，路由器常用以下哪个参数来衡量网络是否出现了拥塞（ ）。

A. 平均队列长度

B. 超时重传包的数目

C. 平均包延迟

D. 包延迟的变化

7) Ping 用户命令是利用（ ）报文来测试目的端主机的可达性。

A. ICMP 源抑制　　B. ICMP 请求/应答

C. ICMP 重定向　　D. ICMP 差错

钱院学辅计学组

8) 主机 A 和主机 B 之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000 字节，若主机 A 的当前拥塞窗口为 4000 字节，在主机 A 向主机 B 连接发送 2 个最大段后，成功收到主机 B 发送的第一段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000 字节，则此时主机 A 还可以向主机 B 发送的最大字节数是（ ）。

A．1000　　B．2000　　C．3000　　D．4000

9) 若某网络需要 4000 个地址，使用 CIDR 协议解决地址分配问题,假设起始地址为 202.117.0.0，且保证地址最大使用效率，那么路由表中子网掩码是多少（ ）

A. 255.255. 255.0　　B. 255.255.240.0

C. 255.255.255. 224　　D. 255.255.248.0

10) TCP/IP 协议簇包含一个提供对电子邮件邮箱进行远程获取的协议，可能是（ ）。

A．POP　　B．SMTP　　C．FTP　　D．TELNET

三、 判断题（每小题 2 分，共 10 分；如果错误，请予以更正）

1) IPv4 网络和 IPv6 网络在网络层都采用 IP 协议，因此不需要转换可以直接互联。

2) 集线器和中继器无法抑制广播风暴，但网桥和路由器可以抑制广播风暴。

3) 计算机的网卡的主要功能是数据的收发，因此属于物理层的设备。

4) 相对于 UDP 而言，TCP 协议能够实现更多的控制功能，所以其服务质量要优于 UDP。

5) ARP 协议向网络层提供了地址转换的服务，因此 ARP 属于数据链路层协议。

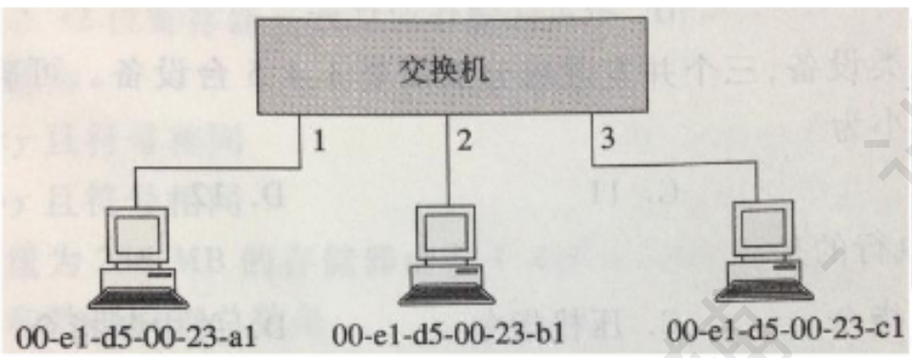
四、 简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1) 请简要说明物理地址、IP 地址及端口号三种地址在网络寻址中的作用。

2) 请简要说明流量整形的两种算法，漏桶算法与令牌桶算法的区别。

3) 请简要说明 IEEE 802.3 协议采用的 CSMA/CD 的工作原理。

4) 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧，主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧，交换机对这两个帧（数据帧与确认帧）的转发端口分别是什么？并简述原因。



目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2

五、 综合题（共 30 分）

1) 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，总线电缆长度为 800m，数据传输速率为 10Mbps，电磁波信号在电缆中的传播速率为 200m/μs，试计算该 CSMA/CD 网络允许的帧的最小长度。(4 分)

2) 在 TCP 拥塞控制中，设初始拥塞窗口大小为 1，慢启动初始门限为 16，发送方在第 15 次发送数据时发生数据丢失，试绘制在该连接上第（n）次发送与其拥塞窗口大小的关联图，n=0, 1, 2，…, 20。（6 分）

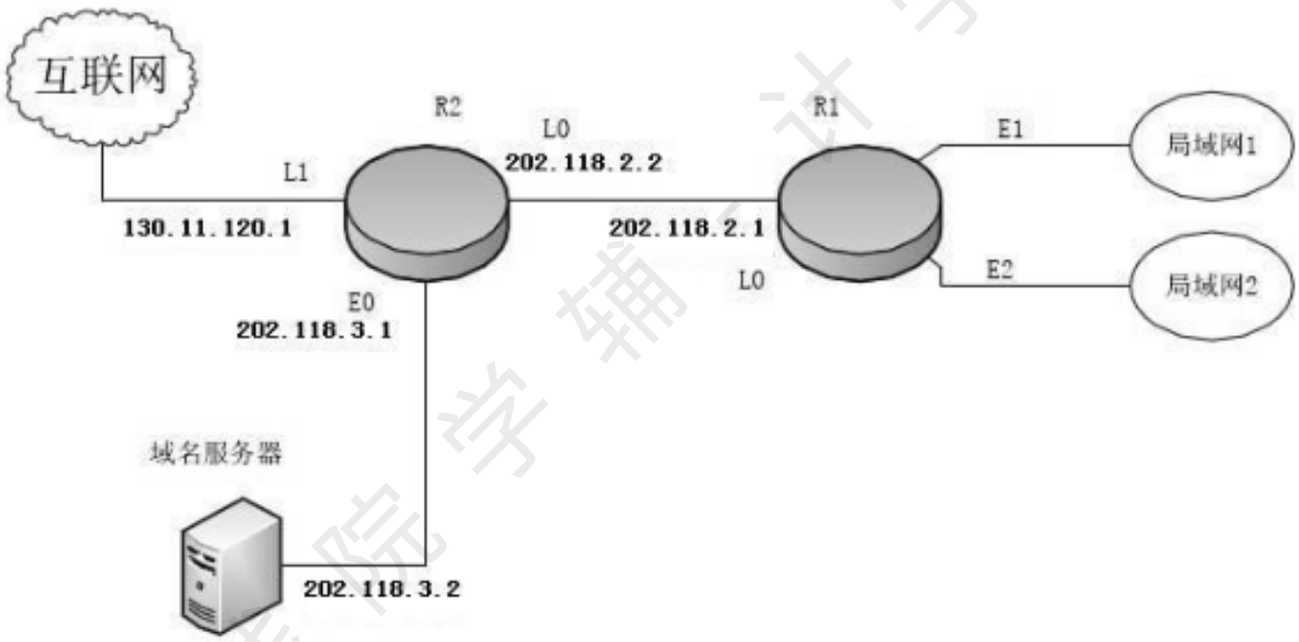
3) 一个长度为 1500 字节的 UDP 段，通过 IP 分组进行传输，不使用头部扩展选项。现串行先后经过两个物理网络发往目的主机，这两个网络的最大传输单元 MTU 分别为 1000 字节和 600 字节。请写出在这两个物理网络上传输的每个 IP 分组，IP 头部的下列字段或标志的具体内容。（10 分）

i. MF 标志；

ii. 分组总长度 TL；

iii. 分组偏移量 Offset。

4) 某公司网络拓扑如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1；R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1；域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。请回答以下问题。（10 分）



R1 和 R2 的路由表结构为：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口

(1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网，分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

(2) 请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器主机的路由。

(3) 请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。